

---

**Pregunta**

**a)** (2,5 punts) Determina els valors de  $a$  i  $b$  perquè la funció següent sigui contínua a tot  $\mathbb{R}$ .

$$f(x) = \begin{cases} e^x + a & \text{si } x \leq 0, \\ ax + b & \text{si } 0 < x < 2, \\ 4 + \ln(x - 1) & \text{si } x \geq 2. \end{cases}$$

**Solució.** Cada branca és contínua al seu interval:  $e^x + a$  i  $ax + b$  ho són a tot  $\mathbb{R}$ , i  $4 + \ln(x - 1)$  ho és per a  $x > 1$ , en particular a  $[2, +\infty)$ . Només cal estudiar els enganxaments.

En  $x = 0$ :  $f(0) = e^0 + a = 1 + a$  i  $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = b$ . Cal  $b = 1 + a$ .

En  $x = 2$ :  $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = 2a + b$  i  $f(2) = 4 + \ln 1 = 4$ . Cal  $2a + b = 4$ .

Substituint:  $2a + 1 + a = 4$ , d'on  $\boxed{a = 1}$  i  $\boxed{b = 2}$ .